Техническое задание: AI-менеджер для продавцов Wildberries

Версия от 14.10.2026 · Заказчик: Алижон

1. Цель и рамки

Сервис находит проблемы в магазине продавца Wildberries и объясняет, что с ними делать. Продавец нажимает «Анализировать» и получает отчёт.

- **v1 — только анализ.** Сервис читает данные через официальный WB API и ничего не меняет в магазине. Токен WB создаётся с доступом «Только на чтение».
- **Каждая найденная проблема** содержит: важность (критично / важно / совет), затронутые товары, цифры из данных, причину и рекомендацию.
- **Цифры считает программа** по настраиваемым порогам. Claude только превращает готовые цифры в понятный текст на русском и ничего не придумывает.
- **Управление магазином** (ответы на отзывы, цены, реклама) добавляется в следующих версиях отдельными модулями — см. раздел 4. Анализ при этом не меняется.
- **Источник сведений о WB API** — документация dev.wildberries.ru, присланная Алижоном: разделы «Общее» и «Работа с товарами» (начало). Всё, чего нет в присланных текстах, помечено «сверить».

2. Что умеет WB API

WB API даёт доступ к 13 разделам магазина. В токене продавец выбирает нужные разделы и уровень доступа: «Только чтение» или «Чтение и запись». Точные методы каждого раздела сверяем по его тексту в документации.

Раздел WB	Что можно узнать	Чем можно управлять	В нашем сервисе
Контент	карточки товаров, категории, предметы, характеристики, бренды	создавать и редактировать карточки, загружать фото и видео, ярлыки для поиска, рекомендации	v1: проверка карточек. Позже: исправление карточек
Цены и скидки	цены, скидки, календарь акций	устанавливать цены и скидки	v1: юнит-экономика. Позже: управление ценами
Статистика	основные отчёты (заказы, продажи — сверить)	—	v1: заказы, продажи, возвраты

Раздел WB	Что можно узнать	Чем можно управлять	В нашем сервисе
Аналитика	воронка продаж, остатки на складах, платное хранение, платная приёмка, удержания, продажи по регионам, доля бренда, скрытые товары, возвраты и перемещения, товары с маркировкой	—	v1: остатки, хранение, приёмка, удержания
Отзывы и вопросы	отзывы, вопросы, закреплённые отзывы, рейтинг продавца	работа с отзывами и вопросами (ответы — сверить)	v1: отзывы без ответа, жалобы. Позже: автоответы
Продвижение	рекламные кампании, поисковые кластеры, финансы рекламы, статистика	создавать и управлять кампаниями, медиа	v1: расходы и ДРР. Позже: управление рекламой
Финансы	баланс, финансовые отчёты	—	v1: штрафы, логистика, хранение, прибыль
Маркетплейс	склады продавца, остатки, заказы FBS, DBW, DBS, самовывоз	остатки и склады при торговле со своего склада	Позже, для продавцов FBS
Поставки	поставки на склады WB (FBW)	сверить	Возможно: расхождения при приёмке
Возвраты покупателями	заявки покупателей на возврат (сверить)	сверить	Возможно: проверка возвратов
Чат с покупателями	переписка с покупателями	сверить	Не в плане
Документы	документы продавца	—	Не в плане
Пользователи	сотрудники с доступом к кабинету	приглашать, менять права, удалять (только персональный токен)	Не в плане

Раздел «Общее» доступен с любым токеном: проверка подключения, название и ID продавца, новости портала, подписка Jam и тарифные опции. У разделов Контент, Цены, Маркетплейс, Статистика, Продвижение и Отзывы есть песочница для тестов; у остальных нет.

3. Функции v1: 10 проверок магазина

v1 делает 10 проверок. Каждая — отдельный модуль с настраиваемыми порогами. Если нужных данных нет, проверка помечается «нет данных», остальные работают.

#	Проверка	Разделы WB	Как считаем (пороги по умолчанию)
1	Товар закончился или скоро закончится	Аналитика, Статистика	дни запаса = остаток / средние заказы в день за 14 дней; меньше 7 — критично, меньше 14 — важно
2	Падение заказов по товару	Статистика	30 дней против предыдущих 30; падение от 30% при минимальном объёме
3	Отзывы и вопросы без ответа	Отзывы и вопросы	негативный отзыв (1–3 звезды) без ответа — критично; остальные — важно
4	Частые жалобы: размер, цвет, качество	Отзывы и вопросы	словари тем, доля отзывов с темой выше порога
5	Много возвратов и отмен	Статистика, Аналитика	доля выше порога и выше средней по магазину
6	Товар продаётся в минус	Финансы, Цены + файл себестоимости	выручка − комиссия − логистика − хранение − себестоимость < 0; без себестоимости — «нужна себестоимость»
7	Реклама с высоким ДРР или расходами без заказов	Продвижение	ДРР выше порога; расход выше суммы X и ноль заказов
8	Залежавшийся товар с дорогим хранением	Аналитика, Статистика	нет продаж N дней и хранение дороже порога
9	Карточки с ошибками и пустыми характеристиками	Контент	ошибки WB, пустые обязательные характеристики, описание короче N символов, мало фото
10	Подозрительные удержания	Финансы, Аналитика	штрафы, логистика выше обычной, расхождения при приёмке, товар исчез из остатков без продажи

Перед выводами — проверка на сбои. Ноль заказов при ненулевой истории, обрыв данных по датам или пустой ответ WB при непустых остатках помечаются в отчёте, и связанные выводы идут с оговоркой.

Себестоимость продавец загружает файлом CSV или Excel: артикул; себестоимость. Конкретные методы WB для каждой проверки включаются в работу только после сверки с документацией.

4. Будущие версии: управление магазином

После v1 сервис сможет не только находить проблемы, но и исправлять их в магазине. Порядок — от самого безопасного к самому рискованному.

Версия	Функция	Раздел WB	Что делает сервис
v2	Ответы на отзывы и вопросы	Отзывы и вопросы	Claude пишет черновик, продавец проверяет и отправляет; позже — автоответ на простые позитивные отзывы
v3	Цены и скидки	Цены и скидки	предлагает новую цену с расчётом прибыли; меняет цену только после подтверждения

Версия	Функция	Раздел WB	Что делает сервис
v4	Реклама	Продвижение	останавливает кампании без заказов, меняет ставки в заданных пределах
позже	Карточки товаров	Контент	дополняет пустые характеристики и описание по согласию продавца
позже	Остатки на своём складе (FBS)	Маркетплейс	обновляет остатки склада продавца

Обязательные условия для любой функции управления:

1. Отдельный токен с доступом «Чтение и запись» только для нужного раздела. Токен анализа остаётся «Только чтение».
2. Свой белый список методов записи для каждой функции; всё остальное запрещено.
3. Каждое изменение сначала показывается продавцу и применяется после его подтверждения; автоматический режим — только по явному включению и в заданных пределах.
4. Журнал всех изменений: что, когда, было → стало, кто подтвердил.
5. Методы записи берём только из документации и сначала проверяем в песочнице WB.

Порядок версий v2–v4 — предложение; Алижон может его поменять.

5. Токен WB

Для v1 продавец создаёт один токен «Только чтение» с разделами: Контент, Аналитика, Цены и скидки, Статистика, Продвижение, Отзывы и вопросы, Финансы.

Как создать токен (по документации WB):

1. Личный кабинет → «Интеграции по API» → «+ Создать токен» → вкладка «Ручная интеграция».
2. Выбрать тип токена, ввести имя, отметить разделы.
3. Уровень доступа — «Только чтение».
4. «Создать» → «Копировать и закрыть». Второй раз токен не показать: потеряли — создаём новый.

Срок действия — 180 дней. Сервис предупреждает за 14 дней до окончания.

Типы токенов и правила WB:

Тип	Для чего	Ограничения
Персональный	собственные программы продавца, в том числе на сторонних серверах	нельзя передавать третьим лицам и использовать в облачных сервисах
Сервисный	облачный сервис из каталога «Решения для бизнеса»	работает только с одним сервисом; WB берёт с сервиса плату

Тип	Для чего	Ограничения
Базовый	тесты на реальных данных и случаи, где другие не подходят	не все данные, строгие лимиты (информация о продавце — 1 раз в сутки)
Тестовый	песочница WB	только сгенерированные данные

Вывод для проекта. Для магазина Алижона подходит персональный токен. Чтобы подключать других продавцов, сервис нужно зарегистрировать в WB и перейти на сервисные токены. Сервис уже поддерживает все типы: лимиты выбираются по типу токена.

6. Технические требования

Стек: Python 3.12, FastAPI, httpx, Pydantic v2, MySQL 8 + SQLAlchemy 2 + Alembic, aiogram 3, Anthropic SDK, Docker + docker-compose, nginx, HTTPS (Let's Encrypt), pytest, ruff, mypy.

Работа с WB API:

- Весь доступ к WB — через один модуль; токен передаётся в заголовке Authorization.
- Только методы из белого списка «чтение»; запросы на изменение блокируются до отправки.
- Лимиты WB считаются на аккаунт продавца; запросы идут в очереди. Пример: Контент — 100 запросов в минуту, проверка подключения — 3 за 30 секунд.
- Ответ 429 «слишком много запросов» — ждём столько, сколько просит WB, и повторяем. Сбои WB (5xx) и сети — повтор с растущей паузой. Ошибки 4xx не повторяем.
- Песочница WB включается настройкой WB_SANDBOX в .env.

Надёжность: если часть данных не загрузилась, анализ не падает. Тесты на каждую проверку, включая пустые и ошибочные ответы WB; ruff и mypy без ошибок.

Безопасность: токены WB хранятся зашифрованными (Fernet), ключ только в .env. Пароли — argon2. Защита от CSRF, лимит попыток входа. Каждый продавец видит только свой магазин. Токены и пароли не попадают в логи.

Сайт: вход по email, подключение токена с проверкой, загрузка себестоимости, кнопка «Анализировать», прогресс, отчёт с фильтром по важности, история анализов. Удобен с телефона.

Telegram-бот: привязка аккаунта, команда /analyze, краткий отчёт: топ-5 проблем и ссылка на полный отчёт.

Сервер: docker-compose (app, worker, mysql, nginx) на Ubuntu VPS, домен, HTTPS, инструкция по запуску, обновлению и бэкапу базы.

7. Этапы и открытые вопросы

Готово 2 этапа из 8. Код хранится на GitHub, папка wb_manager.

- ☑ 1. Структура проекта и план
- ☑ 2. Модуль доступа к WB API и 120 тестов (методы данных добавляются по мере сверки)
- ☐ 3. База данных: пользователи, магазины, история анализов
- ☐ 4. Проверки 1–10 и тесты
- ☐ 5. Текст отчёта (Claude)
- ☐ 6. Сайт
- ☐ 7. Telegram-бот
- ☐ 8. Docker, сервер, HTTPS, инструкция

Открытые вопросы:

- Регистрация сервиса в WB для других продавцов — сейчас или перед запуском?
- Тексты документации WB для проверок: заказы и продажи, аналитика, отзывы, карточки и цены, реклама, финансы.
- Остатки: старый метод Статистики или отчёт Аналитики — решим по документации.
- Проверить расшифровку прав токена на реальном токене (нужно только число «s», не сам токен).
- Домен и сервер (VPS) — к этапу 8.